

1) Identifique as entradas e saídas do sistema

Entradas:

Botão Iniciar

Potenciômetro 1

Potenciômetro 2

Saídas:

LED Amarelo

LED Verde

LED Vermelho

LED 1

LED 2

LED 2

2) Apresente todos os componentes do sistema e para que eles servem

Botão Iniciar: Quando for pressionado, iniciará o sistema.

Potenciômetro 1: Define o tempo de execução do processo.

Potenciômetro 2: Ajusta a intensidade do sistema.

LED Amarelo: Acenderá para demonstrar que o processo está em execução e permanecerá aceso enquanto o processo estiver em andamento.

LED Verde: Acenderá quando o processo for encerrado e indicará que o ciclo foi finalizado, ficará aceso por 2 segundos.

LED Vermelho: Acenderá quando o sistema estiver parado, antes de iniciar um novo ciclo.

LED 1, LED 2, LED 2: Serão usados para indicar intensidade, apenas 1 aceso indica intensidade baixa, 2 acesos indicam intensidade média e 3 acesos indicam intensidade alta.

3) Apresente as regras de funcionamento a serem implementadas

SISTEMA PARADO

LED Vermelho aceso

Todos os outros desligados, exceto os leds de intensidade, que ficarão aceso antes e durante o processo, só vão desligar quando o sistema terminar o processo e o led verde estiver aceso (3 segundos).

AO APERTAR O BOTÃO

Desliga o LED Vermelho

O Sistema iniciará

Ler o potenciômetro de tempo

Converter o potenciômetro de acordo com a posição e o valor dele para segundos (entre 1 e 10 segundos), isso definirá o tempo do processo.

Liga o LED amarelo indicando que o processo está em execução

Ler o potenciômetro de intensidade(antes do botão ser pressionado e iniciar o processo)

Converter o potenciômetro de acordo com a posição e o valor dele e definir a intensidade (Baixa, Média e Alta).

Ligar os leds de acordo com a intensidade

1 LED - Baixa

2 LEDs - Média

3 LEDs - Alta

Ao finalizar o ciclo, liga o LED Verde indicando que o processo foi finalizado e que o sistema está à espera de um novo ciclo, paralelamente a isso desliga o Amarelo e os leds de intensidade, os leds de intensidade vão desligar enquanto o sistema estiver indicando que o processo foi finalizado, ou seja, os 3 segundos em que o led verde fica aceso, depois os leds de intensidade ligam novamente.

4) Explique como você utilizaria estruturas if para controlar o sistema

if (digitalRead(botao) == HIGH) - Esse if irá verificar se o botão foi acionado, e caso ele tenha sido acionado, ele iniciará o sistema.

if (valorPOT2 <= 341) - Esse if irá verificar se o valor do segundo potenciômetro (potenciômetro de intensidade) é menor ou igual a 341 (isso porque um potenciômetro vai de 0 a 1023, ou seja, dividindo esse valor por 3, temos o trecho de 342 pra baixo, entre 341 e 683 e acima de 682) e caso a premissa seja verdadeira, ligará apenas 1 led, ou seja, intensidade baixa.

if (valorPOT2 > 341 && valorPOT2 <= 682) - Esse if irá verificar se o valor do segundo potenciômetro (potenciômetro de intensidade) é maior que 341 e menor ou igual 682 (isso porque um potenciômetro vai de 0 a 1023, ou seja, dividindo esse valor por 3, temos o trecho de 342 pra baixo, entre 341 e 683 e acima de 682) e caso a premissa seja verdadeira, ligará 2 leds, ou seja, intensidade média.

if (valorPOT2 > 682) - Esse if irá verificar se o valor do segundo potenciômetro (potenciômetro de intensidade) é maior que 682 (isso porque um potenciômetro vai de 0 a 1023, ou seja, dividindo esse valor por 3, temos o trecho de 342 pra baixo, entre 341 e 683 e acima de 682) e caso a premissa seja verdadeira, ligará 3 leds, ou seja, intensidade Alta.

